

Capítulo 5

Gestión de Adquisiciones

*Unidad 5 – Administración de Recursos en
Proyectos IT*

Índice

- Conceptos
- Definición de requerimientos
- Gestión de Compras
- Gestión de Contratos

Objetivos

- Presentar la función y responsabilidades en el proceso de compras
- Discutir diferentes tipos de contratación y su relación con los riesgos
- Aplicar técnicas asociadas a la selección y adquisición de recursos de Sistemas y Tecnologías de la información

El Proceso de Abastecimiento

El abastecimiento es una de las etapas de lo que suele llamarse **Cadena de Suministro**.

Este concepto engloba

- los procesos de negocio,
- las personas,
- la organización,
- la tecnología y
- la infraestructura física

que permiten la **transformación de materias primas en productos y servicios**, que son ofrecidos y distribuidos a los usuarios para satisfacer su demanda.

Etapas del Proceso

1. Definición de requerimientos
2. Gestión de Compras
 - a. Planificación de las Compras
 - b. Llamado y Recepción de ofertas
 - c. Evaluación de las Ofertas
 - d. Adjudicación y formalización
3. Gestión del contrato

Gestión de Adquisiciones

Definición de requerimientos

Definición de requerimientos

Se origina con una **necesidad o solicitud** generada por alguna unidad de la **organización** y puede estar comprendida en un proyecto de Tecnologías de Información que se esté llevando adelante.

Definición de requerimientos

Objetivos

Una buena definición de requerimientos nos ayudará a ser:

- **Eficaces**

Explicitar bien qué queremos y cómo lo queremos nos ayudará a satisfacer los objetivos de la organización.

- **Eficientes**

- que la relación entre calidad y costo de los productos sea la adecuada y,
- que el proceso de compra sea realizado sin usar más recursos que los estrictamente necesarios.

- **Transparentes**

cuidar que la información se encuentre disponible para quien lo requiera, de manera de evitar situaciones poco claras, discriminatorias o que atenten contra la competencia.

Definición de Requerimientos

Aspectos clave

ENFOCARSE EN LAS COMPRAS IMPORTANTES

Algunos criterios para categorizar adquisiciones son:

- **Monto de la compra**
Cuanto mas dinero involucre, mayor atención
- **Frecuencia de compra.**
Cuanto más frecuente, podemos tratarla como una compra rutinaria
- **Importancia estratégica para la organización.**
Si es un proyecto o para área estratégica para la organización, prestarle una atención especial
- **Mercado de proveedores.**
Ser cuidadosos si hay pocos proveedores que monopolizan las ventas

PARTICIPACIÓN DEL USUARIO

El grado de intensidad con que deben participar los usuarios dependerá del nivel de complejidad que plantee la compra.

De este modo, puede ir desde una simple consulta o aprobación de las especificaciones, hasta el establecimiento de una comisión de trabajo que participe tanto en la elaboración de dichas especificaciones como en otros procesos de decisión durante la compra

Definición de Requerimientos

Aspectos clave

CONSULTA A PARES

Consultar a las organizaciones que tienen experiencia en este tipo de compras.

CONSULTA A EXPERTOS

Siempre que la realización de la compra o contratación requiera del conocimiento de aspectos técnicos que le resulten poco familiares o desconocidos.

CONSULTA A PROVEEDORES

En muchas ocasiones los proveedores están en mejores condiciones que nosotros para definir qué tipo de producto o servicio puede satisfacer de mejor manera nuestras necesidades.

Aspectos clave

DEFINIR CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO

- ***Requisitos o restricciones*** que serán necesario cumplir para satisfacer nuestras necesidades.
Por ejemplo, cumplimiento de plazos, productos, cantidades esperadas y lugar de entrega.
- ***Factores de diferenciación*** que serán utilizados para evaluar las ofertas y determinar la que mejor se ajusta a nuestros requerimientos.
Por ejemplo, servicios de postventa, certificaciones o menores precios a los establecidos.

Aspectos clave

DEFINIR CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO O SERVICIO

Criterios

- Calidad: Existencia de certificaciones
- Experiencia
- Capacidades técnicas
- Capacitación
- Disponibilidad del Servicio Técnico
- Costo de Repuestos e Insumos
- Garantía en caso de fallas
- Tiempo de Respuesta o entrega

REGISTRAR Y USAR INFORMACIÓN DE ADQUISICIONES

Mucha de la información que necesitamos para una adquisición ya fue generada con anterioridad:

- Los tiempos que tardamos en realizar las compras,
- El resultado de esas compras,
- Los precios pagados,
- La evaluación de la calidad del producto o servicio comprado,
- La evaluación del desempeño de los proveedores,
- La información de los proveedores,
- etc.

REDACTAR BASES TÉCNICAS O TÉRMINOS DE REFERENCIA

Una buena bases técnica o término de referencia siempre debe incluir:

- Una breve pero clara **descripción del contexto** en que se enmarca la compra
- Una **descripción del producto o servicio** que se desea comprar o contratar
- Un **rango de precios** o monto que está dispuesto a pagar.

Gestión de Adquisiciones

Planificación de las Adquisiciones

Planificación de las Adquisiciones

Para contar con un buen proceso de abastecimiento, se debe desarrollar un plan estratégico de las adquisiciones, el que debería incluir:

- Un análisis de los **bienes o servicios “esenciales” de la organización**
- Una **estimación de la demanda proyectada.**
- Una evaluación de **cómo se realizará la adquisición y del desempeño de los proveedores**

Ventajas de Planificar Adquisiciones

Planificación de las Adquisiciones

- Precios más competitivos y mejor calidad
- Menores costos administrativos
- Menores costos de inventario
- Compras oportunas (lo que necesitamos para cuando lo necesitamos)
- Adecuada distribución de la carga de trabajo de los recursos humanos en el tiempo
- Apoyo al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización
- Mejoras al funcionamiento diario de la organización,
- Identificación de oportunidades para generación de contratos de suministro
- Resolución de situaciones de crisis de mejor forma
- Disminución del número de licitaciones desiertas y de compras urgentes

Planificación de las Adquisiciones

Responsabilidades en el proceso de Planificación

Las responsabilidades de la función de compras pueden ser organizadas de forma

CENTRALIZADA

- **Ventajas**

- Más económica
- Más fácil de controlar los esfuerzos de contratación
- Mayor grado de especialización en el proceso de compras
- Consolidación de compras para varios proyectos

- **Desventajas**

- Posible cuello de botella
- Menor atención a necesidades especiales

DESCENTRALIZADA

- **Ventajas**

- Mayor control del director de proyecto
- Más especialización en el proyecto
- Mayor flexibilidad

Desventajas

- Duplicación de esfuerzos
- Mayores costos
- Falta de políticas estándares

Objeto de la Compra o Subcontratación

- Actividades de la organización
- Bienes o Servicios

Planificación de las Adquisiciones

Formas de adquisición

Subcontratación de actividades

OUTSOURCING

Criterios para determinar las **actividades a subcontratar**:

- Las que hacen **uso intensivo de recursos**
- Las que usan **servicios especializados**
- Las relativamente **independientes**

Planificación de las Adquisiciones

Formas de adquisición

Subcontratación de actividades

Actividades que no se deben subcontratar:

- la administración de la planeación estratégica,
- la tesorería,
- el control de proveedores,
- la administración de calidad
- la supervisión de la satisfacción del cliente y de reglamentos como: responsabilidad de producto, calidad, regulaciones ambientales, higiene, seguridad del personal y seguridad pública.

Planificación de las Adquisiciones

Formas de adquisición

Bienes de uso

Las empresas pueden acceder al usufructo de los mismos a través de

- **Compra**
- **Alquiler**
- **Leasing**

Planificación de las Adquisiciones

Formas de adquisición

Leasing

Durante la vigencia del contrato el locatario paga una suma periódica y a su finalización tiene la opción unilateral de adquirir el bien mediante el pago de un importe preestablecido.

Planificación de las Adquisiciones

Formas de adquisición

Leasing

Características

- **Duración del alquiler:** igual al plazo de la vida útil del bien
- **Precio:** amortiza el costo total de la adquisición del bien, durante el plazo de la locación, con más un interés por el capital adelantado y un beneficio
- **Responsabilidad del locatario:** conservar el bien debiendo realizar a su cargo mantenimiento, limpieza y reparaciones.
- **Seguro** por cuenta del locatario.
- **Ninguna de las partes puede rescindir el contrato**, de modo tal que cumplido el período, los importes recibidos por el locador hasta ese momento, más la eventual restitución del bien compensen el valor de compra originario.

Planificación de las Adquisiciones

Formas de Adquisición

Leasing

Finalización Del Contrato

El locatario tiene **derecho** a:

- Optar por la **compra del bien**
- Optar por **continuar con la locación**
- **Devolver el bien** al dueño.
- La **duración del contrato** se fija en función de la duración económica del bien.
Por ejemplo el 75% o más de la vida útil estimada para el bien arrendado.
- Que a la fecha del contrato el **valor presente de los pagos mínimos** sea del **90% o más** del valor del bien.

Planificación de las Adquisiciones

Mecanismos de selección de proveedores

Para la **subcontratación de actividades o servicios específicos o la compra o alquiler de bienes de uso:**

- **Licitación**

Es un proceso de concurso entre proveedores para adjudicar la adquisición o contratación de un bien o servicio requerido por una organización.

- **Solicitud de Propuestas (RFP)**

Para las **compras de bienes o servicios de demanda constante:**

- **Compra Rutinaria**

Evaluación económico-financiera

- Costo Total de Propiedad (TCO)
- Capacidad Financiera

Planificación de las Adquisiciones

Costo Total de Propiedad - TCO *(TOTAL COST OWNERSHIP)*

Es un método sencillo que permite un análisis más significativo para la adquisición de soluciones de sistemas que incluye el aspecto financiero, administrativo y operativo.

Costo Inicial de la Solución (CIS)

$$\mathbf{CIS = Ch + Cs + Cins + Ccon}$$

Ch = Costo del Hardware requerido

Cs = Costo del Software requerido

Cins = Costo de los servicios iniciales para instalación

Ccon = Costo de los servicios iniciales para configuración

Planificación de las Adquisiciones

Costo Total de Propiedad - TCO

Costo de Administración (CA)

CA = Costo anual de un ingeniero (interno o externo) *
número de ingenieros de planta *
número de años de la solución en funcionamiento *
porcentaje de tiempo dedicado a la solución

Costo de Operación (CO)

CO = Número de incidentes promedio por año *
número de años de la solución en funcionamiento *
costo por hora de servicio *
tiempo aproximado para reparar la falla

Costo de Soporte a usuarios (CSU)

CSU = número de incidentes promedio por año *
número de años de la solución en funcionamiento *
costo por hora de soporte *
tiempo aproximado para dar el soporte requerido

Planificación de las Adquisiciones

Costo Total de Propiedad - TCO

$$\text{TCO} = \text{CIS} + \text{CA} + \text{CO} + \text{CSU}$$

Planificación de las Adquisiciones

Evaluación de Propuestas

Evaluación de los oferentes en cuanto a

- Entendimiento de las necesidades
- Presentación de la propuesta
- Antecedentes técnicos
- Capacidades y habilidades del personal
- Administración de cronogramas y costos (Plan de Trabajo)
- Análisis de riesgos
- Capacidad de producción
- Tipo y tamaño de empresa
- Referencias

Planificación de las Adquisiciones

Evaluación de Propuestas

Otros criterios a tener en cuenta:

- Garantías
- Seguros
- Negociación de precios y condiciones
- Derechos de propiedad Intelectual

Gestión de Adquisiciones

Gestión de Contratos

Gestión de contratos

Un **contrato** es un acuerdo de voluntades a través del cual una parte se obliga con otra a cumplir con una determinada prestación.

Esto implica que surgen, entre las partes, derechos y obligaciones que deben ser cumplidas en los términos que señala el contrato.

Gestión de contratos

Actividades clave para la gestión de contratos

- Elaborar el contrato
- Definir roles y responsabilidades claras
- Gestionar la relación con el proveedor
- Gestionar la entrega del producto o servicio
- Gestionar el pago
- Gestionar modificación o finalización anticipada del contrato
- Gestionar los servicios de post entrega
- Registrar y evaluar el contrato

Gestión de contratos

Tipos de contratos

- **Basados en el costo**
 - Costo más porcentaje sobre costos (CPPC)
 - Costo más ganancia fija (CPFF)
 - Costo más incentivo (CPIF)
- **Basados en el precio**
 - Precio fijo firme (FFP) o ajustado por la inflación (FPEPA)
 - Precio más incentivo (FPI)
- **Basados en unidades de servicio.**
 - Tiempo más material

Gestión de contratos

Tipos de contratos

Incentivos

Buscan alinear los intereses del vendedor con los del comprador.

Consiste en el pago de una suma adicional si se cumple o supera una meta relativa al costo, tiempo, alcance o calidad del trabajo.

Algunos incentivos:

- El **costo o precio planeado**
- El **precio máximo y mínimo**
- Una fórmula compartida: **porcentaje** en que se benefician ambos por **ahorro en los costos**

Gestión de contratos

*Tipos de contratos***Riesgos**

CPPC - Costo más porcentaje sobre costos

CPFF - Costo más ganancia fija

CPIF - Costo más incentivo

FFP - Precio fijo firme

Formalización del Contrato

Unilateral

- Compras Menores.
establecido en las cláusulas de la Orden de Compra.

Bilateral

- Compras Rutinarias.
En Cotizaciones, catálogos o precios de lista y condiciones de pago
- Licitación.
Llamado a Licitación. Presentaciones. Contrato
- Solicitudes de Propuesta.
Presentaciones. Contrato

Gestión de contratos

Seguimiento del Contrato

- Interpretar y ejecutar los términos y condiciones
- Administrar al contratista
- Verificar el nivel de calidad
- Controlar el cronograma y el plan de riesgos
- Cotizar y negociar cambios en el contrato
- Controlar estándares, normas y procedimientos
- Desarrollar y mantener la documentación del contrato
- Certificar las facturas para su pago
- Actuar como punto central ante cualquier conflicto

Un contrato está **finalizado**
cuando **todos los productos o**
servicios fueron **aceptados**
según los **criterios de aceptación**
definidos.

Finalización anticipada

- **De común acuerdo**
- **Por incumplimiento** (debe estar especificado en una cláusula contractual)
- **Por decisión unilateral** (debe estar especificado en una cláusula contractual el valor de la compensación)

Resolución de conflictos

- **Negociación**
común acuerdo entre las partes
- **Mediación**
el mediador no toma decisiones, solo aconseja
- **Arbitraje**
sumisión a un tercero con criterio de juez
- **Pleito**
querella formal

RFI / RFP

RFI - Request For Information (Solicitud De Información)

RFP - Request For Proposal (Solicitud De Propuestas)

Se usan cuando se quiere tener conocimiento sobre:

- **Proveedores potenciales** de servicios o productos
- **Condiciones operativas y técnicas** que aseguren la calidad del servicio o producto
- **Experiencias de las empresas proveedoras** en la prestación del servicio o implementación del producto
- **Esquemas de facturación y costo** del servicio, entre otros.

RFI / RFP

Objetivo: Obtener información sobre los recursos y proveedores disponibles

- No es un contrato
- No implica acuerdo
- La información podrá ser utilizada para la implementación de las soluciones y para construir y refinar el RFP

Solicitud de Propuestas - RFP

Actividades para elaborar un RFP

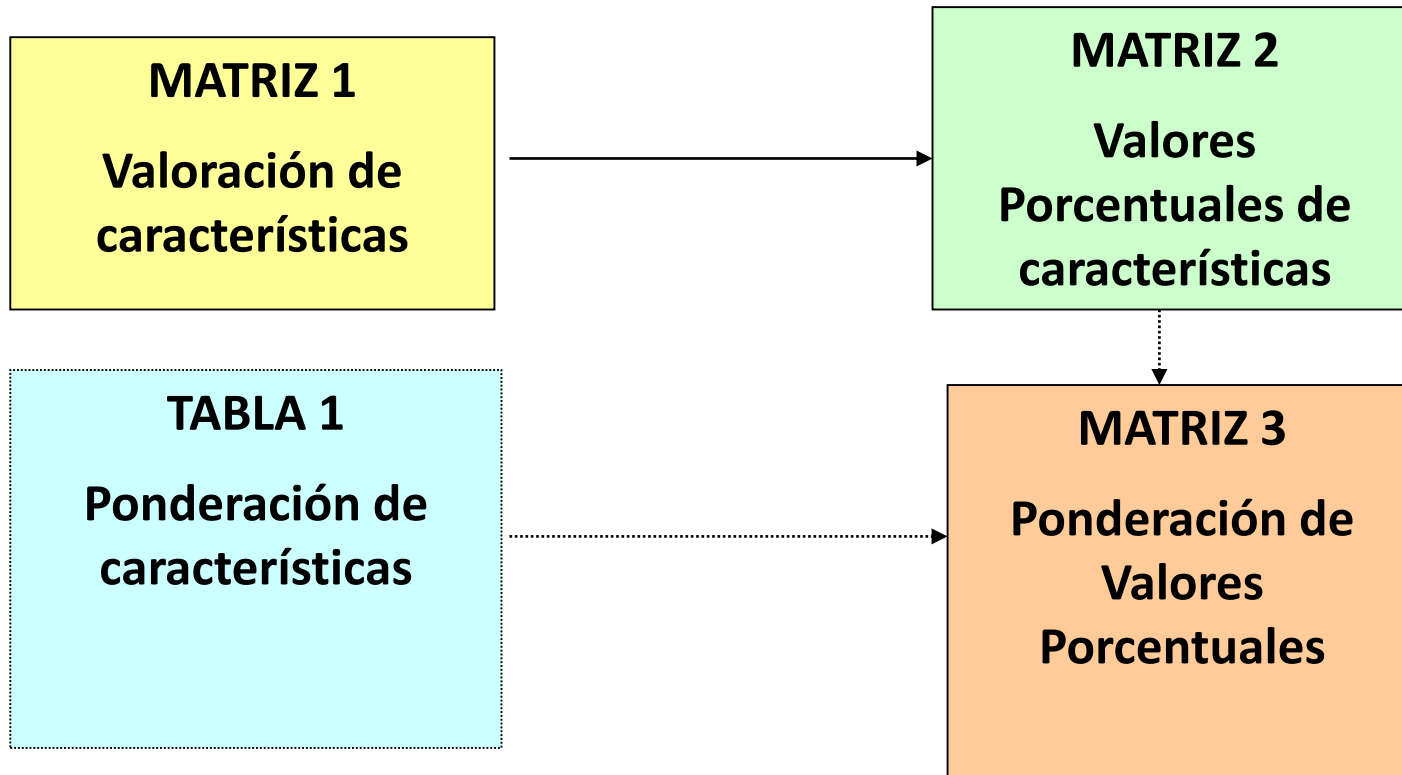
- Definición del Equipo
- Definición de tiempos y fechas claves
- Definición de Requerimientos clave
- Capacitación en tecnología de información
- Identificar y entrevistar a usuarios
- Desarrollo de requerimientos técnicos
- Desarrollo de requerimientos administrativos
- Escribir el RFP
- Desarrollo de los criterios de evaluación
- Desarrollo del programa de tiempos
- Entrega del RFP a los postulantes

Solicitud de Propuestas - RFP

Secciones de un RFP

- Introducción. Datos generales de la empresa solicitante
- Antecedentes del Proyecto
- Situación actual
- Resumen del Proyecto
 - Requerimientos técnicos
 - Requerimientos administrativos
- Criterios de aceptación y selección
- Formato de entrega de la propuesta
- Plan de trabajo del RFP

Comparación de Alternativas



Gestión de contratos

Matriz 1: Valoración de Características

Grupo/ Característica	Rango de valores a considerar	Marca y Modelo 1		...	Marca y Modelo N	
		Especifica- ción	Valor asignado (VA)		Especifica- ción	Valor asignado (VA)
Grupo 1						
Característica 1.1.						
.....						
Característica 1.n1						
.....						
Grupo M						
Característica M.1.						
.....						
Característica M.nM						

Gestión de contratos

Matriz 2: Valores porcentuales de Características

$$TC = \sum VA$$

$$V\%C = VA \text{ (de cada Marca y Modelo)} * 100 / T$$

Grupo /Característica	Marca y Modelo 1		...	Marca y Modelo N		TOTAL CARACTERISTI CA (TC)
	Valor asignado (VA)	Valor porcentual caract. (V%C)		Valor asignado (VA)	Valor porcentual caract. (V%C)	
Grupo 1						
Caract. 1.1.	VA 1.1.	V%C.1.1.		VA 1.1.	V%C.1.1.	TC 1.1.
.....						
Caract. 1.n1	VA 1.n1.	V%C.1.n1.		VA 1.n1.	V%C.1.n1.	TC 1.n1.
.....						
Grupo M						
Caract. M.1.	VA M.1.	V%C.M.1.		VA M.1.	V%C.M.1.	TC M.1.
.....						
Caract. M.nM	VA M.nM	V%C.M.nM.		VA M.nM	V%C.M.nM.	TC M.nM.

Gestión de contratos

Tabla 1: Ponderación de Características

Grupo / Característica	Puntajes de Ponderación	
	De la Característica (%PC)	Del Grupo (%PG)
Grupo 1		
Característica 1.1.	%PC.1.1	
.....		
Característica 1.n1	%PC 1.n1	
	Σ %PC Grupo 1 = 100%	%PG del Grupo 1
.....		
Grupo M		
Característica M.1.	%PC.M.1	
.....		
Característica M.nM	%PC M.n1	
	Σ %PC Grupo M = 100%	%PG del Grupo M
		Σ Puntajes de Grupos = 100

Gestión de contratos

Matriz 3: Ponderación de Valores %

Grupo / Característica	Puntajes de Ponder. Caract. (%PC)	Puntajes de Ponder. Grupo (%PG)	Marca y Modelo 1		
			Valor Porcentual Característica (V%C)	Valor de Ponderación de Característica (VPC)	Valor de Ponderación de Grupos (VPG)
Grupo 1					
Característica 1.1.	%PC.1.1.		V%C.1.1.	VPC1.1.	
.....					
Característica 1.n1	%PC.1.n1.		V%C.1.n1.	VPC1.n1.	
Totales Grupo 1		%PG.1		Σ VPC Grupo 1	VPG Grupo 1
.....					
Grupo M					
Característica M.1.	%PC.M.1.		V%C.M.1.	VPCM.1.	
.....					
Característica M.nM	%PC.M.nM.		V%C.M.nM.	VPCM.nM.	
Totales Grupo M		%PG.M		Σ VPC Grupo M	VPG Grupo M
Totales Marca y Modelo					Total Marca y Modelo 1

